Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS**
Código:	**340009**
Titulación en la que se imparte:	**DOBLE GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA y ADE**
Departamento:	**ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS**
Carácter:	**Materia Obligatoria.**
Créditos ECTS:	**12**
Curso y cuatrimestre:	**Segundo curso, 1er y 2º cuatrimestre**
Profesorado:	David Atance (david.atance@uah.es), Iván de la Fuente (iván.fuente@uah.es), Luis Miguel Rodríguez Alcocer (luismiguel.rodriguez@uah.es) María Jesús Blanco (mariajesus.blanco@uah.es)
Horario de Tutoría:	**A convenir con los profesores mediante e-mail**
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura Análisis de Operaciones Financieras es una materia obligatoria del plan de estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas y del Grado en Contabilidad y Finanzas, de 12 ECTS, a estudiar en dos cuatrimestres consecutivos durante el segundo curso de los citados planes.

Comprende la definición y fundamentos de los conceptos relacionados con la valoración financiera, en especial capitalización, descuento y tipos de interés, así como el planteamiento de una metodología de valoración y análisis de las operaciones financieras más frecuentes en la práctica empresarial. El objeto de estudio justifica su importancia dentro del Grado, pues es fundamental para entender otras asignaturas relacionadas con la Contabilidad (Introducción a la Contabilidad, Contabilidad Financiera y de Sociedades, Estados Financieros) y para superar las relacionadas con la Gestión Empresarial (Dirección Financiera I y II). En definitiva, se trata de formar el criterio del alumno para la toma de decisiones financieras adecuadas.

Con la guía se pretende que el alumno tenga una idea clara de lo que estudiará y de los resultados esperados en su proceso de aprendizaje, de forma que pueda hacer una planificación temporal de su trabajo adecuada para la obtención del mejor resultado posible en la asignatura.

Se recomienda a los alumnos, antes de empezar el estudio de la asignatura, adquirir conocimientos matemáticos básicos de álgebra y cálculo.

Respeto de los ODS.

En la enseñanza de esta materia se seguirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En especial se hará hincapié en la reducción de las desigualdades, la acción por el clima y la protección de la vida y de los ecosistemas terrestres y marinos. En lo que toca a la gestión empresarial, se incidirá en la oferta de trabajo decente, la consecución de metas de producción y consumo responsables y el uso de energía renovable y no contaminante.

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.

1b. PRESENTATION

"Análisis de las Operaciones Financieras" (Mathematics of Finance) aims to provide students with the basic definitions and foundations of Finance: Interest rates, Capitalization and discount of cash-flows. Also it is meant to provide students with a rigorous methodology for the valuation and risk assessment of simple financial products such as annuities, loans, bills and bonds.
It is a subject that requires some mathematical skills (Algebra, Calculus) and at the same time it is a subject needed for other disciplines as Accounting and Corporate Finance.

Commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs)

The teaching of this subject will follow the Sustainable Development Goals included in the United Nations 2030 Agenda. Particular emphasis will be placed on reducing inequalities, climate action, and the protection of life and ecosystems on land and in marine environments. From a business management perspective, attention will be given to the promotion of decent work, the achievement of responsible production and consumption targets, and the use of renewable and non-polluting energy sources.

The University of Alcalá guarantees that, if due to health requirements, the public authorities prevent teaching activity from taking place on the University's premises, the teaching plans' objectives will be met through an online teaching and evaluation methodology. The UAH commits to return to face-to-face teaching as soon as said impediments cease.

2. COMPETENCIAS

Competencias generales

CG1.- - Capacidad para la resolución de problemas del entorno empresarial
CG2.- - Capacidad de análisis y síntesis de temas económicos y empresariales
CG3.- - Capacidad de organización y planificación empresarial
CG4.- - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de diversas fuentes empresariales
CG5.- - Capacidad de tomar decisiones empresariales
CG6.- - Compromiso ético en el trabajo
CG7.- - Capacidad para trabajar en equipo
CG8.- - Trabajar en entornos empresariales de presión
CG9.- - Motivación por la calidad en el ámbito de la empresa
CG10.- - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CG11.- - Compromiso con el desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz
CG12.- - Capacidad de utilizar el idioma inglés para la búsqueda de información y empleo de recursos en ese idioma, y en la elaboración y presentación de actividades académicas

Competencias básicas:

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias transversales

CT1.- - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que proceda.
CT2.- - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia.
CT3.- - Adquirir destrezas comunicativas orales y escritas en lenguas modernas, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos
CT4.- - Comprender las ideas y argumentos que se expresan en una lengua extranjera, por escrito y de manera oral, tanto en situaciones cotidianas como en contextos profesionales y especializados.
CT5.- - Manejar de manera avanzada las herramientas ofimáticas utilizadas con mayor frecuencia en un entorno profesional (procesador de textos, bases de datos y hojas de cálculo) y utilización avanzada de programas de comunicación electrónica, navegación y búsqueda de datos (correo electrónico e Internet).

CT6.- - Diseñar presentaciones utilizando programas informáticos y capacidad de estructurar la información de manera adecuada y transmitirla con claridad y eficacia, con un conocimiento básico del funcionamiento de las redes de transmisión de datos.
CT7.- - Conocer las principales técnicas de dirección, resolución de conflictos, selección laboral y motivación de equipos humanos en un entorno laboral con una utilización de estrategias eficaces en la gestión del tiempo.
CT8.- - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y científicos que le sean propios.
CT9.- - Conocer la historia de la Universidad de Alcalá, el funcionamiento de las instituciones europeas y la realidad histórica, social, económica y cultural de los países europeos e iberoamericanos.

Competencias específicas
CE12.- - Describir y comprender los conceptos básicos de la información económico-financiera de la empresa y de las variables en las que se basa la valoración financiera, definiendo las operaciones y tipologías financieras financieras atendiendo a sus distintas componentes.
CE13.- - Identificar y diferenciar el conjunto de elementos que definen y diferencian las operaciones, detallando las herramientas útiles para el estudio de las operaciones financieras
CE8.- - Reforzar y/o adquirir capacidades Matemáticas Básicas para el Análisis y la Gestión Empresarial.

Resultados del aprendizaje de la asignatura
La materia comprende la definición y fundamentos de los conceptos relacionados con la valoración financiera, en especial capitalización, descuento y tipos de interés, así como el planteamiento de una metodología de valoración y análisis de las operaciones financieras más frecuentes en la práctica empresarial. El objeto de estudio justifica su importancia dentro del Grado, pues es fundamental para entender otras asignaturas relacionadas con la Contabilidad (Introducción a la Contabilidad, Contabilidad Financiera y de Sociedades, Estados Financieros) y para superar las relacionadas con la Gestión Empresarial (Dirección Financiera I y II). En definitiva, se trata de formar el criterio del alumno para la toma de decisiones financieras adecuadas.

Habilidades Transversales

La asignatura considera que las habilidades blandas, digitales, sostenibilidad medioambiental, relativas a la diversidad, y la incorporación de la perspectiva de género contribuyen a generar el sello UAH, según lo indicado en el Plan Director del Departamento, dependiente del Plan Estratégico-2036 de la Universidad de Alcalá.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Concepto de interés. 1.1. Introducción. 1.2. Capitalización simple. Tipos de interés equivalentes 1.3. Capitalización compuesta. Tipos de interés equivalentes. 1.4. Comparación capitalización simple y compuesta	2 semanas
Tema 2. Magnitudes básicas. 2.1. Introducción. 2.2. Concepto de capital financiero y valoración del dinero en el tiempo. 2.3. Tipos de interés nominales y efectivos. **2.4.** Factor y función de acumulación. **2.5.** Factor y función de descuento.	4 semanas
Tema 3. Rentas financieras 3.1. Introducción. 3.2. Valoración de rentas constantes 3.3. Valoración de rentas variables en progresión geométrica. 3.4. Valoración de rentas perpetuas. 3.5. Valoración de rentas fraccionadas.	4 semanas
Tema 4. Operaciones financieras 4.1. Introducción. 4.2. Concepto de operación financiera, elementos y clasificación. 4.3. Principio de equivalencia en las operaciones financieras. 4.4. Reserva matemática o saldo financiero de una operación. 4.5. Análisis del coste y la rentabilidad de las operaciones financieras.	3 semanas

4.6. Características complementarias de una operación financiera. Tanto efectivo anual.	
Tema 5. Operaciones de amortización o préstamo 5.1. Introducción. 5.2. Planteamiento general de la operación y análisis de la dinámica de la operación. 5.3. Casos particulares de amortización de préstamos: préstamo francés, préstamo americano, préstamo con cuotas constantes, préstamo a tipo de interés variable. **5.4.** Valor financiero del préstamo y sus componentes: usufructo y nuda propiedad.	4 semanas
Tema 6. Operaciones de constitución o ahorro. 6.1. Introducción. 6.2. Planteamiento general de la operación y análisis de la dinámica de la operación **6.3.** Análisis de los efectos de la inflación en los planes de constitución o ahorro. Tipos de interés reales y nominales.	3 semanas
Tema 7. Valoración de activos de renta fija. 7.1. Introducción. 7.2. Clasificación de activos de renta fija. 7.2.1. Con pago periódico de cupones o tipo americano. Precios ex cupón y cupón corrido. 7.2.2. Cupón cero a corto y a largo plazo: letras, pagarés, strips. 7.2.3. Con reducción del nominal: Títulos del mercado hipotecario.	4 semanas
Tema 8. Riesgos de variación de los tipos de interés. 1.1. Introducción. 1.2. Impacto a corto plazo. Concepto de duración. 1.3. Determinantes de la duración de un bono. 1.4. Impacto a medio y largo plazo: Riesgo de reinversión e inmunización financiera.	4 semanas

Cronograma (Optativo)

Semana / Sesión	Contenido
01ª - 02ª	**Tema 1º** Concepto de interés
03ª - 06ª	**Tema 2º** Magnitudes básicas
07ª - 10ª	**Tema 3º** Rentas financieras
11ª - 13ª	**Tema 4º** Operaciones financieras
14ª-17ª	**Tema 5º** Operaciones de amortización o préstamo
18ª-20ª	**Tema 6º** Operaciones de constitución o ahorro
21ª - 24ª	**Tema 7º** Valoración de activos de renta fija
25ª - 28ª	**Tema 8º** Riesgos de variación de los tipos de interés

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales: 132	• 45 horas de clases teóricas • 78 horas de clases prácticas • 6 horas de tutorías ECTS • 3 horas examen final
Número de horas del trabajo propio del estudiante: 168	• 168 horas de trabajo autónomo
Total horas	300

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales	**Clases teóricas** Las clases teóricas se impartirán a grupos grandes de alumnos, y se destinarán a las mismas 1,5 horas semanales. En las clases teóricas el profesor se dedicará fundamentalmente a exponer y explicar con detalle conceptos y desarrollos teóricos de cada uno de los temas, haciendo hincapié en los aspectos más relevantes para la comprensión del tema. En estas clases se orientará al estudiante sobre la utilización y aplicación de los principios e instrumentos de la valoración financiera. **Clases prácticas** A las clases prácticas se destinarán 1,5 horas cada semana durante el primer cuatrimestre, y 3,5 horas por semana durante el segundo cuatrimestre. Las actividades que se desarrollarán en estas clases son: • Resolución de casos prácticos, se trabajará en grupos o individualmente en la solución de ejemplos, ejercicios y aplicaciones

	de contenidos explicados en las clases teóricas, sirviendo como complemento a las mismas para una mejor comprensión de la materia. • Presentación de trabajos sobre algún concepto relacionados con el desarrollo real de actividades conectadas con la materia • Pruebas parciales: durante el curso se realizarán diversas pruebas parciales para comprobar y revisar la asimilación de conceptos y contenidos, así como su aplicación.
Trabajo autónomo	El alumno tendrá que estudiar los materiales indicados en las clases teóricas y realizar las tareas que se encarguen en las clases prácticas, completando la información recibida con lecturas complementarias propuestas.
Tutorías	Las tutorías podrán ser en grupo o individuales y durante las mismas el profesor orientará de forma personalizada a los alumnos dependiendo de la valoración de la adquisición de sus conocimientos.
Examen	**Examen final teórico – práctico:** al finalizar el curso se realizará un examen en que el alumno deberá demostrar que ha adquirido las competencias de la asignatura.

Se dispone una bibliografía de referencia para preparar cada uno de los temas del programa. Incluye manuales de teoría y de práctica.

Se colaborará con los profesionales del CRAI-Biblioteca para que los estudiantes realicen una actividad que desarrolle las competencias informacionales en el uso y gestión de la información" Como se acordó en la pasada Junta de Facultad del 11 de marzo de 2019, es importante que un alumno universitario posea habilidades y competencias informacionales siendo adecuado que la formación la imparta Biblioteca.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación[1]

Consideraciones generales

1. De acuerdo a lo establecido en la normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes, aprobada en sesión de 24 de marzo de 2011, el criterio inspirador de la programación docente es la evaluación continua del estudiante durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura.
2. En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria.
3. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en el caso de aquellos estudiantes a los que se les haya reconocido el derecho a la evaluación final.
4. Para que un estudiante pueda acogerse a la evaluación final, tendrá que solicitarlo por escrito al Decan@ de la Facultad, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.
5. Todo estudiante que no supere la asignatura por el sistema de evaluación continua, tendrá derecho a la evaluación final en convocatoria extraordinaria, que consistirá en un examen.
6. Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.

Evaluación continua:

El rendimiento de los alumnos será evaluado por su trabajo, y por las competencias y los conocimientos que hayan adquirido. Los criterios y métodos a emplear serán:

Criterios de Evaluación

Resolución de casos prácticos: justificación del planteamiento del caso, planteamiento correcto, representación gráfica del mismo, cálculo, presentación y discusión del mismo con el resto de compañeros del grupo, ortografía correcta.

Presentación de trabajos: ideas aportadas y su argumentación, claridad de exposición, estructura del trabajo elaborado, recursos bibliográficos utilizados, presentación del trabajo, ortografía correcta.

Exámenes: respuesta correcta y fundamentada a las cuestiones planteadas, presentación del examen, resolución y cálculo correcto de los ejercicios prácticos, ortografía.

Procedimiento de Evaluación

Los métodos a emplear serán:

1) Resolución de casos prácticos y trabajos individuales y/o en equipo planteados: 30% de la calificación total
2) Calificación de las pruebas parciales: 30% de la calificación final
3) Calificación de un examen final teórico-práctico: 40% de la calificación final. El alumno deberá obtener una calificación mínima del 50% en esta prueba para superar la asignatura, con independencia de la nota obtenida en el resto de elementos de la evaluación continua.

Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido para la evaluación continua, se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.

Si en la convocatoria ordinaria no se supera la asignatura, no se guarda la nota de las actividades de la evaluación continua y el método de evaluación será un examen final en convocatoria extraordinaria.

Evaluación final

La evaluación final consistirá en un examen final teórico-práctico en el que el alumno tendrá que demostrar que ha adquirido las competencias genéricas y específicas de la asignatura.

La duración del examen final será como máximo de 3 horas.

Sistema de calificación

Según el R.D 1125/2003 que regula el Suplemento al Título las calificaciones deberán seguir la escala de adopción de notas numéricas con un decimal y una calificación cualitativa:

0,0 - 4,9 SUSPENSO (SS)

5,0 - 6,9 APROBADO (AP)

7,0- 8,9 NOTABLE (NT)

9,0 - 10 SOBRESALIENTE (SB)

9,0 – 10 MATRÍCULA DE HONOR limitada al 5%

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

Navarro, E. (2019): Matemáticas de las Operaciones Financieras, Editorial Pirámide, Madrid, ISBN: 9788436840506

Navarro, E. y Nave, J. (2001): *Fundamentos de Matemática Financiera*, Antoni Bosch, Barcelona, **ISBN**: 9788495348012,

Bibliografía Complementaria (optativo)

Córdoba Bueno, M. (2002): *La práctica de los mercados financieros*, Ed. Dykinson,

García Boza, J. y otros (2002): *Problemas resueltos de matemática de las operaciones financieras*, Ediciones Pirámide.

González Catalá, V.T. (1992): *Análisis de las Operaciones Financieras, Bancarias y Bursátiles*, Ediciones Ciencias Sociales. Disponible en http://hdl.handle.net/10017/7899

González Catalá, V.T. (1993): *Operaciones Financieras, Bancarias y Bursátiles*, Ediciones Ciencias Sociales, Disponible en http://hdl.handle.net/10017/7900

González Catalá, V.T. (1991): *Enfoque práctico de las operaciones de la Matemática Financiera*, Ediciones Ciencias Sociales, Disponible en http://hdl.handle.net/10017/7898

González Velasco, M.C. (2008): *Análisis de las operaciones financieras*, Editorial Aranzadi (Thomson-Civitas), Madrid.

Meneu, V., Jordá, Mª Paz, Barreira, Mª Teresa (1994): *Operaciones financieras en el mercado español*. Ed. Ariel.